rapidSpot

Modelo lógico

E3 · Base de dados

PK = chave primária. FK = chave estrangeira.

As relações são de 1 para muitos e a chave estrangeira fica sempre do lado «muitos». A tabela condutor liga utilizador e estacionamento (relação N:M).

empresa

Coluna	Tipo	Chave / restrição
id_empresa	INT	PK
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
codigo	VARCHAR(16)	UNIQUE, NOT NULL, 6 a 16 caracteres
codigo_atualizado_em	DATETIME	pode ser vazio

utilizador

Coluna	Tipo	Chave / restrição
id_utilizador	INT	PK
id_empresa	INT	FK → empresa, pode ser vazio
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
palavra_passe	VARCHAR(255)	NOT NULL, só o hash
perfil	ENUM('condutor', 'administrador')	NOT NULL, por omissão 'condutor'

estacionamento

Coluna	Tipo	Chave / restrição
id_estacionamento	INT	PK
id_empresa	INT	FK → empresa, NOT NULL
id_administrador	INT	FK → utilizador, NOT NULL
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
cidade	VARCHAR(60)	NOT NULL
morada	VARCHAR(150)	NOT NULL

condutor

Coluna	Tipo	Chave / restrição
id_condutor	INT	PK
id_utilizador	INT	FK → utilizador, NOT NULL
id_estacionamento	INT	FK → estacionamento, NOT NULL

Restrição da tabela: UNIQUE (id_utilizador, id_estacionamento). O mesmo utilizador não fica ligado duas vezes ao mesmo estacionamento.

vaga

Coluna	Tipo	Chave / restrição
id_vaga	INT	PK
id_estacionamento	INT	FK → estacionamento, NOT NULL
numero	VARCHAR(10)	NOT NULL
piso	INT	NOT NULL, por omissão 0
estado	ENUM('livre', 'ocupada')	NOT NULL, por omissão 'livre'

Restrição da tabela: UNIQUE (id_estacionamento, piso, numero). O mesmo estacionamento não pode ter duas vagas com o mesmo piso e número.

senha

Coluna	Tipo	Chave / restrição
id_senha	INT	PK
id_condutor	INT	FK → condutor, NOT NULL
id_vaga	INT	FK → vaga, vazio até a senha ser lida
codigo	CHAR(6)	NOT NULL
tipo	ENUM('entrada', 'saida')	NOT NULL
criada_em	DATETIME	NOT NULL
usada_em	DATETIME	vazio até a senha ser lida

pedido_outra_vaga

Coluna	Tipo	Chave / restrição
id_pedido	INT	PK
id_condutor	INT	FK → condutor, NOT NULL
id_vaga	INT	FK → vaga, NOT NULL
motivo	ENUM('ocupada_ou_obstruida', 'veiculo_nao_cabe', 'outro')	NOT NULL
descricao	VARCHAR(255)	pode ser vazio
estado	ENUM('por_analisar', 'analisado')	NOT NULL, por omissão 'por_analisar'
criado_em	DATETIME	NOT NULL

Chaves estrangeiras (onde apontam)

Tabela	FK	Aponta para	Cardinalidade
utilizador	id_empresa	empresa	0..1 – N (pode ser vazio)
estacionamento	id_empresa	empresa	1 – N
estacionamento	id_administrador	utilizador	1 – N
condutor	id_utilizador	utilizador	1 – N
condutor	id_estacionamento	estacionamento	1 – N
vaga	id_estacionamento	estacionamento	1 – N
senha	id_condutor	condutor	1 – N
senha	id_vaga	vaga	0..1 – N (pode ser vazio)
pedido_outra_vaga	id_condutor	condutor	1 – N
pedido_outra_vaga	id_vaga	vaga	1 – N